



**FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – FATECS
CURSO**

Lucas Souza Monici
21601904

**ESTUDO DA QUALIDADE DE ENERGIA COM O USO
TERMOGRAFIA**

BRASÍLIA
2020



Lucas Souza Monici

ESTUDO DA QUALIDADE DE ENERGIA COM O USO TERMOGRAFIA

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado
como um dos requisitos para a conclusão do curso de
Engenharia Elétrica do UniCEUB – Centro
Universitário de Brasília

Orientador (a): **Luciano Henrique Duque**

BRASÍLIA
2020



Lucas Souza Monici

ESTUDO DA QUALIDADE DE ENERGIA COM O USO TERMOGRAFIA

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado como um dos requisitos para a conclusão do curso de Engenharia Elétrica do Uniceub – Centro Universitário de Brasília

Orientador (a): **Luciano Henrique Duque**

Brasília, 2020.

BANCA EXAMINADORA

Nome e titulação.
Orientador (a)

Nome e titulação.
Examinador (a)

Nome e titulação.
Examinador (a)

Estudo da qualidade de energia com o uso termografia

Study of energy quality using thermography

Lucas Souza Monici¹, Luciano Henrique Duque²

Resumo

Este artigo tem com finalidade analisar os quadros elétricos, cabos elétricos, chaves e disjuntores com o uso de um termovisor. Com as temperaturas obtidas pelo ensaio, será feito a análise dos pontos da instalação que, devido a falhas técnicas ou desgaste pelo tempo, estejam superaquecendo. Esse tipo de manutenção pode ser classificada como preventiva e preditiva e é de extrema importância para evitar problemas futuros que possam vir danificar uma instalação elétrica. Todos os procedimentos serão feitos com base nas normas vigentes atuais, como a NBR 5410:2008, NR 10 e NBR 16818:2020. Ao final, serão dissertadas as devidas soluções para os possíveis defeitos encontrados.

Palavras-chave: Termografia. Termovisor. Manutenção preditiva. Quadros elétricos. Inspeção infravermelha. Engenharia elétrica.

Abstract: This article aims to analyze electrical switchboards, electrical cables, switches and circuit breakers with the use of a thermal camera. With the temperatures defined by the test, an analysis will be made of the installation points that, due to technical failures or wear over time, are overheating. This type of maintenance can be classified as preventive and predictive and is extremely important to avoid future problems that can damage an electrical installation. All procedures will be done based on current standards, such as NBR 5410: 2008, NR 10 and NBR 16818: 2020. At the end, will be presented as appropriate solutions to the possible defects found.

keywords: Thermography. Thermal camera. Predictive maintenance. Electrical switchboards. Infrared inspection. Electrical engineering.

¹ UniCEUB, Lucas Souza Monici

² UniCEUB, Luciano Henrique Duque

1 INTRODUÇÃO

Quando se trata de eletricidade, uma falha pode causar um incêndio, em 2019 foram registrados 656 incêndios por sobrecarga, o que totalizou 74 mortes, de acordo com os dados da Abracopel³.

Diante disso, há necessidade das manutenções preditivas e preventivas, e uma delas é a termografia de materiais elétricos. Elas são utilizadas em inspeções e ajudam a achar pontos de superaquecimento nas instalações.

A termografia possui várias aplicações em todas as engenharias, todavia possui uma grande área de atuação na elétrica. Com ela é possível identificar problemas que, muitas das vezes, com a inspeção visual nunca seriam notados. Desse modo, uma de suas principais vantagens é de ser um ensaio não destrutivo, somente com equipamento em mãos é possível tirar uma foto que captura as características térmicas da instalação (CARAMALHO, 2012).

A utilização do termovisor é indicado para achar pontos com temperaturas elevadas, uma vez que todo material elétrico possui uma especificação de uso, no qual contém a informação de suas temperaturas de operação.

A NBR⁴ 5410:2008 possui tabelas de fácil entendimento, que apresentam as temperaturas máximas que cada tipo de isolante suporta. Visto que, quando expostos a sobrecargas ou curtos circuitos durante um intervalo de tempo maior que o especificado, os materiais elétricos perdem parte de suas características condutivas ou isolantes e isso pode causar a inutilização deles.

Com base nos parágrafos anteriores, o objetivo geral desse artigo é avaliar os quadros elétricos do Anexo do Palácio do

Buriti, prédio cujo a idade ultrapassa os 50 anos de idade.

Para que ocorra a avaliação dos quadros elétricos do Anexo, serão realizadas coletas das informações térmicas de cada quadro, a análise dos dados via software e por último, serão dadas as devidas soluções para a adequação dos quadros.

Parte-se da hipótese que os quadros terão fios mal dimensionados, conexões frouxas ou mal feitas, disjuntores sofrendo sobrecargas, defeitos que sobreaquecem o sistema, sendo assim, passíveis de serem capturados pelo termovisor.

Com tudo, para que seja viável o teste da hipótese acima, será realizada uma pesquisa por meio de uma finalidade aplicada, objetivo descritivo, com o método hipotético-dedutivo, abordagem quali-quantitativa e desempenhada com procedimentos bibliográficos.

Ao final, é concluído que os objetivos foram atingidos, porém a hipótese foi refutada. Os quadros elétricos demonstraram ser bem construídos.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Há fundamentos físicos necessários para se entender a termografia, depois de explicá-los, serão abordados temas como as normas vigentes, metodologias de análise e classificação de anomalias.

2.1 Fundamentos da termografia

2.1.1 Radiação Térmica

Para melhor entendimento da termografia é necessário entender o que é radiação térmica. Ela é gerada através da agitação das partículas em um corpo e se propaga através de ondas eletromagnéticas que dependem somente de sua temperatura para serem propagadas (CARAMALHO, 2012).

A excitação molecular é proporcional a

³ Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade.

⁴ Norma Técnica brasileira

temperatura do objeto e por isso é possível medir a temperatura de um corpo somente com a radiação emanada por ele (SANTOS, 2012).

Portanto, o funcionamento da câmera termográfica consiste na captação da radiação térmica, sendo mais específico, a faixa infravermelha, que qualquer corpo acima do zero absoluto (0 Kelvin) emite. (CHRZANOWSKI, 2001).

2.1.2 Espectro Eletromagnético Infravermelho

O que delimita o tipo de onda eletromagnética é o seu tamanho de onda. Ao total são classificadas em 7 tipos, são elas: raios gama, raios X, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Classificadas em ordem crescente, em tamanho de onda.

Na Tabela 1, contém os dados de tamanho, que não são exatos, e frequência de cada tipo de onda.

Tabela 1. Ondas Eletromagnéticas

Tipo de onda	Frequência	Tamanho
Radio	< 3GHz	1km – 10m
Microondas	3GHz – 300Ghz	1m – 1mm
Infravermelho	300GHz – 384THz	100µm – 1µm
Luz visível	384THz – 789THz	700nm – 400nm
Ultravioleta	789THz – 30PHz	320µm – 1nm
Raios X	30PHz – 30EHZ	10nm – 0,01nm
Raios Gama	> 30Ehz	< 0,01nm

Fonte: CARAMALHO (2012)

A faixa infravermelha é o alvo da termografia, ela é subdividida em quatro faixas de frequência. As faixas Longínqua, FIR (Far Infrared), MIR (Medium Infrared) e NIR (Near Infrared). Seus tamanhos são abordados na Tabela 2 (CARAMALHO, 2012).

Tabela 2. Tamanhos das ondas infravermelhas

Infravermelho	Tamanho
Longínquo	100µm – 15µm
FIR	15µm – 6µm
MIR	6µm – 3µm
NIR	3µm – 0,75µm

Fonte: CARAMALHO (2012)

2.1.3 Princípio do Corpo Negro e Lei de Planck

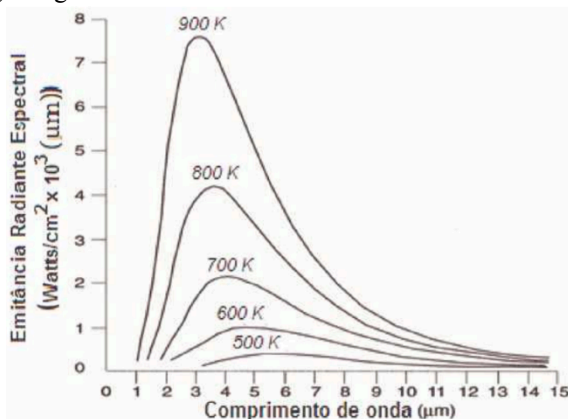
Sobre um corpo negro a atenção que compete é sua emissão de radiação que, devido as características do seu corpo, não reflete nenhum tipo de radiação. Por conseguinte, toda a radiação que seu corpo emana, vem proveniente dele. Seu estudo foi importante para o entendimento da variação da intensidade com o comprimento de onda (CHRZANOWSKI, 2001).

O experimento de corpo negro é realizado através de um objeto de material absorvente opaco por fora e oco por dentro.

A intensão é fazer com que a radiação exterior, que entra no objeto, fique se chocando com as paredes até sua absorção total pelo corpo. Há um pequeno buraco no corpo, onde escapa somente uma pequena fração de radiação, para que haja os estudos.

A Figura 1 mostra um gráfico onde há uma variação da emitância radiante pelo comprimento de onda, para várias temperaturas de um corpo negro.

Figura 1. Emitância radiante espectral do corpo negro segundo a lei de Planck



Fonte: CARAMALHO (2012)

O físico alemão Max Planck foi quem conseguiu deduzir, pela primeira vez, a Equação 1 que batia exatamente com o gráfico produzido através dos dados experimentais.

Equação 1. Lei de Planck

$$S(\lambda) = \frac{2\pi c^2 h}{\lambda^5} * \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

Fonte: HALLIDAY (2016)

Onde:

h	Velocidade da Luz = 3×10^8 m/s
c	Constante de Planck = 6625×10^{-34} w.s ²
λ	Comprimento de onda
k	Constante de Boltzmann = $1,4 \times 10^{-23}$ w.s/k
t	Temperatura

2.1.4 Lei de Wien

A lei de deslocamento de Wien define o comprimento para qual a intensidade é a maior. Com a Equação 2 é possível prever qual é a cor que o corpo irá emitir, através da temperatura (HALLIDAY, 2016).

Equação 2. Lei de Deslocamento de Wien

$$\lambda_{\max} = \frac{A}{T}$$

Fonte: HALLIDAY (2016)

Onde:

$\lambda_{\max}$	Comprimento de onda
A	$\approx 0,0028976$
T	Temperatura do corpo

2.1.5 Absorção, reflexão e transmissão Espectral

Com os estudos e leis citadas anteriormente, é possível saber como um corpo emite energia. Porém, corpos reais possuem três fatores que devem ser considerados e esses o diferem de corpos negros ideais.

Um material responde de diferentes maneiras a depender de sua composição. Parte da radiação é absorvida com o contato que aumenta a temperatura do objeto (α), outra parcela é refletida (ρ) e a última transferida para o outro lado do material (τ). Desta forma, a soma destas três partes deve ser igual a 1 como na Equação 3 (CHRZANOWSKI, 2001).

Equação 3. Equação dos Corpos Reais

$$\alpha + \rho + \tau = 1$$

Fonte: CHRZANOWSKI (2001).

A Equação 3 pode ser mudada com a Lei de Kirchhoff. Ela prova que todo corpo absorvedor também será um bom emissor de energia, sendo iguais em qualquer temperatura ou comprimento de onda. Assim, ao substituir o (α) pela emissividade (ϵ), se obtém a Equação 4. (TESTO, 2009)

Equação 4. Substituição da Absorção pela Emissividade, conforme Lei de Kirchhoff

$$\epsilon + \rho + \tau = 1$$

Fonte: TESTO (2009).

2.1.6 Coeficiente de emissividade e a Lei de Stefan – Boltzmann

A emissividade é o poder de qualquer material liberar radiação. Antes de qualquer captura termográfica de um corpo o

profissional deve se atentar com qual material está trabalhando e ajustar o coeficiente de emissividade da câmera (TESTO, 2009).

Existem diversas tabelas com o conteúdo da Tabela 4, disponibilizada pela Testo, que mostram a relação de cada material e seu coeficiente de emissividade.

A função do coeficiente é comparar o poder emissivo de qualquer corpo com a do corpo negro, através da Equação 5. Este coeficiente varia de 0 a 1, sendo que o valor 1 representa o corpo negro ideal. Porém, como o nome já diz, é somente ideal e não há na natureza (HALLIDAY, 2016).

Equação 5. Equação Emissividade

$$\varepsilon = \frac{E}{E_{cn}}$$

Fonte: CARAMALHO (2012).

Onde:

ε	Emissividade
E	Poder emissivo do material
E_{cn}	Poder emissivo do corpo negro

Tabela 3. Emissividade dos materiais

Material	Temperatura	E
Ferro, fosco	20 °C	0,24
Cobre, enrolado	40 °C	0,64
Plásticos: PE, PP, PVC	20 °C	0,94
Pintura, preta	80 °C	0,97
Concreto	25 °C	0,93
Papel	20 °C	0,97

Fonte: TESTO (2009)

A lei de Stefan – Boltzmann é importante para se definir a emissividade, já que se trata do poder emissivo do corpo negro. O poder emissivo citado na Equação 5 se trata da potência irradiada sobre a unidade de área. Para melhor visualização segue a Equação 6

Equação 6. Poder Emissivo

$$E = \frac{P}{A}$$

Fonte: HALLIDAY (2016)

Onde:

E	Poder emissivo do material ou intensidade
P	Potência emitida
A	Área

De acordo com o último parágrafo, para definir a potência irradiada, um dos caminhos é uma adaptação da lei de Stefan-Boltzmann, Equação 6 com a Equação 7, o que forma a Equação 8.

Equação 7. Lei de Stefan-Boltzmann

$$E_{cn} = \sigma * T^4$$

Fonte: CHRZANOWSKI (2001).

Onde:

E_{cn}	Poder emissivo do corpo negro
σ	Constante de Boltzmann = $1,4 \times 10^{-23}$ w.s/k
T	Temperatura

Equação 8. Potência irradiada de um material

$$P = \sigma * \varepsilon * A * T^4$$

2.2 Temperaturas de isoladores de cabos e de superfícies.

A NBR 5410:2008 traz consigo padrões de temperatura que devem ser seguidos. Para esse trabalho acadêmico são de interesse duas tabelas da norma. A primeira, Tabela 3, são listadas as temperaturas admissíveis de equipamentos elétricos de contato e alcance normal.

Tabela 4. Temperaturas máximas da superfície de equipamentos elétricos de alcance normal

Tipo de superfície	Temperaturas máximas	
	Metálicas	Não-metálicas
Alavancas, volantes, punhos	55°C	65°C
Não necessária mão contínua	70°C	80°C
Não destinadas em serviço normal	80°C	90°C

Fonte: ABNT (2004)

E na Tabela 4, as temperaturas dos cabos

com isolantes PVC, EPR, XLPE. São três os estados de trabalho dos cabos: serviço contínuo, trabalho em sobre-carga, e sofrendo curto-circuito. Nenhum cabo deve ser dimensionado para trabalhar em sobre-carga ou sofrer curtos-circuitos incessantes. Sobre essas circunstâncias são admitidos tempos específicos e é trabalho para os dispositivos de segurança cortarem a corrente.

Tabela 5. Temperatura máxima admissível para dos condutores

Tipos de isolamento	Temperaturas de serviço		
	Contínuo	Sobre-carga	Curto-circuito
PVC	70°C	100°C	160°C
EPR	90°C	130°C	250°C
XLPE	90°C	130°C	250°C

Fonte: ABNT (2004)

2.3 Metodologia quantitativa e qualitativa

Os dois métodos de avaliação das amostras de uma termografia são citados na NBR 15866:2010. As metodologias são diferenciadas pelas suas maneiras de análises.

A como diz a norma, a forma qualitativa de avaliação é usada quando o profissional não leva em conta os valores de temperaturas aferidos, e sim anomalias existentes no objeto em questão, como um detecção de algo queimado.

Já a forma quantitativa leva unicamente a temperatura aferida como análise, é feito a comparação direta entre os dados coletados e as tabelas de temperaturas padrões ou temperaturas de outros dispositivos normais.

2.4 Normas de interesse

Existem nove normas da ABNT, citadas na Tabela 6, que são pertinentes a termografia. Elas definem métodos de calibração, periodicidade das vistorias, metodologias, ajustes de parâmetros, e

outros temas.

Existem também outras normas de conhecimento obrigatório, as quais são necessárias para os profissionais que irão trabalhar com a termografia de quadros elétricos, como a NR 10, esta tem como finalidade garantir a segurança para quaisquer profissionais expostos a fatores de risco devido a energia elétrica.

Tabela 6. Normas para termografia

Nº	Título Resumido
ABNT NBR 15424:2016	Terminologia
ABNT NBR 15572:2013	Guia para inspeção de equipamentos elétricos e mecânicos
ABNT NBR 15718:2009	Guia para verificação de termovisores
ABNT NBR 15763:2009	Crítérios de definição de periodicidade de inspeção em sistemas elétricos de potência
ABNT NBR 15866:2010	Metodologia de avaliação de temperatura de trabalho de equipamentos em sistemas elétricos
ABNT NBR 16292:2014	Medição e compensação da temperatura aparente refletida utilizando câmeras termográficas
ABNT NBR 16485:2016	Medição e compensação da emissividade utilizando câmeras termográficas ou radiômetros
ABNT NBR 16554:2016	Medição e compensação da transmitância de um meio atenuante utilizando câmeras termográficas
ABNT NBR 16818:2020	Procedimento para aplicações do método da termografia infravermelha

Fonte: ABNT (2020)

2.5 Grau de sobreaquecimento da instalação

Se houver alguma temperatura fora do padrão, o responsável pela inspeção logo tem de avaliar seu grau para alguma intervenção. São 4 níveis de sobreaquecimento de algum equipamento. (CARAMALHO, 2012).

A temperatura sendo ligeiramente maior, deve-se corrigir na próxima ação de manutenção. Caso o equipamento continue atuando, a temperatura não será grande o suficiente para danificá-lo durante alguns meses. Nesses casos o sobreaquecimento é classificado como 1.

Será de classificação 2 se houver a necessidade de uma reparação programada, não podendo ultrapassar três meses para a ação.

São classificados em nível 3 os sobreaquecimentos de reparação urgente, pois as temperaturas capturadas colocam em risco a integridade dos componentes em curto prazo.

E por fim, o nível 4 é usado quando a instalação corre o risco iminente de sofrer alguma ruptura a qualquer momento, sendo necessária sua manutenção imediata.

3 METODOLOGIA DO TRABALHO

Este trabalho restringe-se ao estudo de caso para a avaliação das temperaturas das instalações elétricas do anexo do palácio do buriti, sua foto encontra-se na Figura 2 O prédio em questão é dividido em 2 alas, leste e oeste.

Foram respeitadas as normas vigentes nas coletas dos dados, principalmente a NR 10 que dita a segurança no trabalho para quem labora com a manipulação de energia.

Figura 2. Anexo do Palácio do Buriti



Fonte: Acervo do autor (2020)

3.1 Informações sobre as cabines dos quadros elétricos

Cada andar possui duas cabines que abrigam quadros elétricos, uma por ala. É majoritário as cabines que possuem três quadros de distribuição, dois quadros de distribuição estabilizados (QDE) e um de distribuição de força e iluminação (QDFLI).

Os QDEs são os que alimentam os servidores, raques de switches e computadores do prédio. Já os QDFLIs, as tomadas de uso geral e as lâmpadas.

No subsolo do prédio, onde é localizada a garagem, encontram-se pequenos quadros de distribuição de iluminação e tomadas, o QGBT, sala do gerador e entrada da Companhia Energética de Brasília.

3.2 Equipamento e software de análise

Para a vistoria foi utilizada o equipamento da TESTO 868, ilustrada pela Figura 3. A câmera de infravermelho trabalha com 160 x 120 pixels, possui uma câmera digital integrada para auxiliar na análise das termografias obtidas e trabalha com temperaturas na faixa de -30° C a +650° C.

Figura 3. Câmera termográfica TESTO 868



A análise das fotos infravermelhas coletadas foram feitas com o software disponibilizado pelo próprio fabricante do equipamento, TESTO. O software contém ferramentas que facilitam o estudo dos dados coletados.

As ferramentas utilizadas do software para esse artigo foram as mudanças de parâmetros, como emissividade e temperatura refletida, mudanças de paletas, escala de cores e determinações de pontos quentes em uma área.

3.3 Parâmetros utilizados para a termografia

Os materiais encontrados nos quadros elétricos são diversos, como PVC, plásticos, cobre, ferro, alumínio. Porém, tendo em vista que o objetivo era voltado mais pela procura de algum mal contato na instalação e que isso atinge muito as temperaturas dos terminais dos cabos de PVC, a emissividade foi regulada em 0,95 e a temperatura de reflexão foi ajustada em 25° C.

3.4 Quadros inspecionados

Para os primeiros andares verificados, foram feitas vistorias em todos os quadros, mas por questão estratégica e de organização, nesse artigo só serão abordados os QDFs, pois numa primeira inspeção visual, pareciam os mais críticos.

A vistoria começou na ordem decrescente, com a coleta da termografia do 16° andar e assim descendo o prédio até o QGBT. Não foi possível entrar em algumas cabines do prédio, em razão do fato de que algumas chaves estavam indisponíveis. A Tabela 7 possui a relação de quadros vistoriados.

Só foi possível a abertura parcial do QGBT, as placas que o cobriam eram pesadas e para evitar possíveis problemas, como o desligamento total do prédio, foi decidido em responsabilidade das pessoas presentes, mantê-lo fechado.

Tabela 7. Quadros Abertos e inspecionados

Andar	Alas	
	Oeste	Leste
2°	✓	✓
3°	✓	✓
4°	✓	X
5°	✓	✓
6°	✓	✓
7°	✓	✓
8°	✓	✓
9°	✓	✓
10°	X	✓
11°	✓	✓
12°	✓	✓
13°	✓	X
14°	X	✓
15°	✓	✓
16°	✓	X
Subsol o	✓	
Térreo	X	

Fonte: Acervo do autor (2020)

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

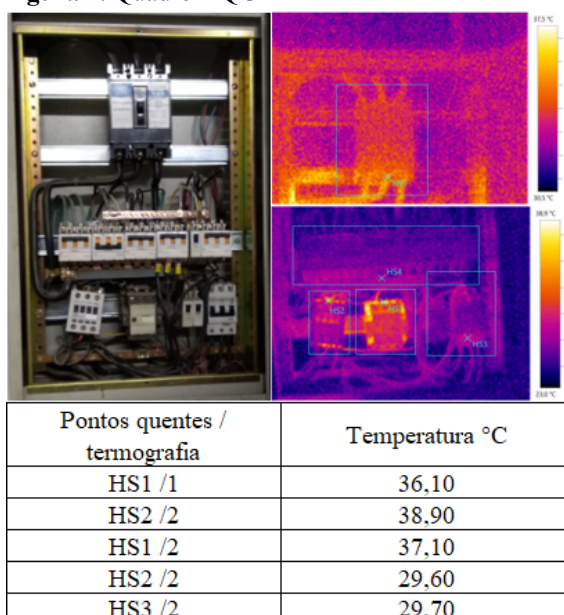
Nas subseções a seguir serão apresentados os resultados obtidos desse trabalho. Elas irão ser divididas em ambiente, como a sala do QGBT, estacionamento e o restante do prédio. Em questão do restante dos QDFs, serão abordados somente alguns selecionados pelo autor.

As termografias foram analisadas por áreas, selecionando o ponto de temperatura máxima em cada uma e identificadas por (HS). Para os quadros maiores foi preciso mais de uma termografia, por essa razão e para melhor visualização, elas estão organizadas uma em cima da outra. Essa organização facilitou com que as termografias se alinhassem com seus respectivos quadros.

4.1 Sala do QGBT

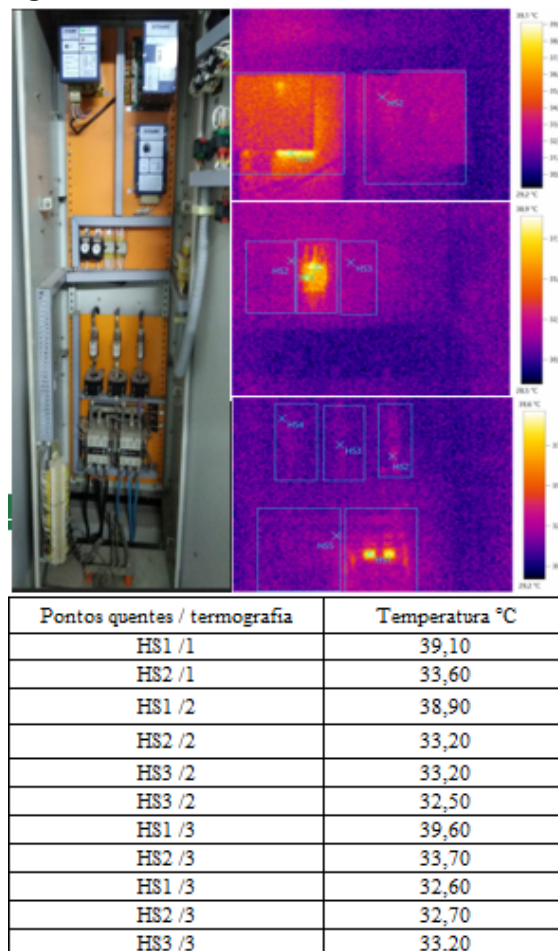
A sala do QGBT possui no total três quadros, a Figura 4, Figura 5 e Figura 6 contém suas fotos e termografias. Não houve possibilidade da termografia do disjuntor geral do prédio, em razão de ter sido possível somente a abertura parcial do quadro 3 QGBT, este corresponde ao quadro de entrada.

Figura 4. Quadro 1 QGBT



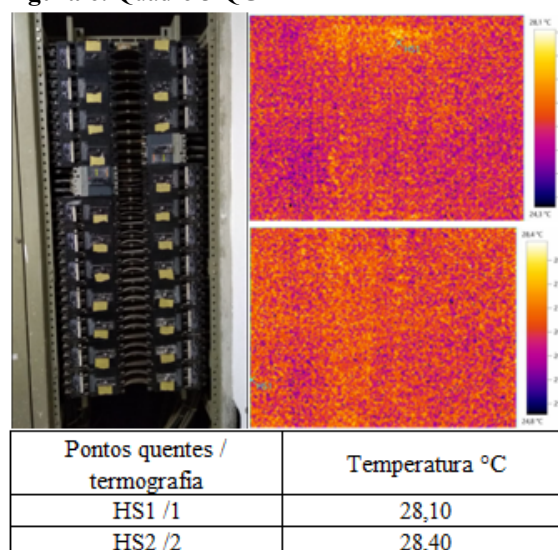
Fonte: Acervo do autor (2020)

Figura 5. Quadro 2 QGBT



Fonte: Acervo do autor (2020)

Figura 6. Quadro 3 QGBT



Fonte: Acervo do autor (2020)

Os três quadros vistoriados estão em boas condições e não apresentam nenhuma

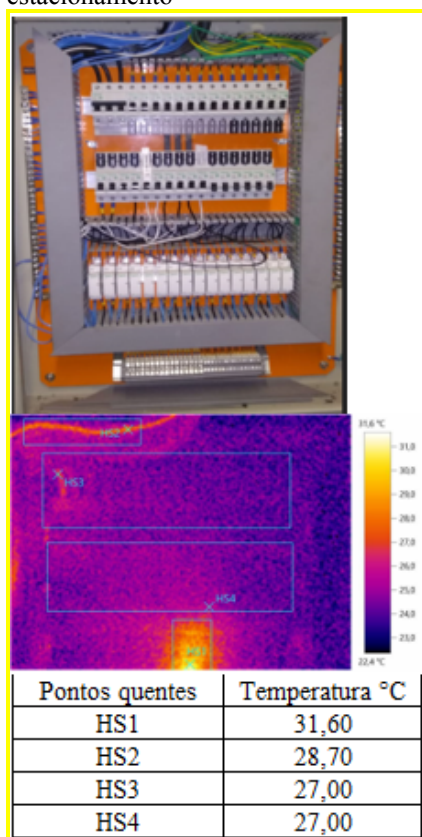
temperatura fora de norma ou preocupante. As maiores temperaturas encontradas foram nas contadoras, o HS1 /2 do quadro 1 e o HS1 /2 do quadro 2, mas é normal e vai se comprovar por uma análise quantitativa com a comparação dos próximos quadros.

4.2 Subsolo

No subsolo do prédio foi feita inspeção de três quadros de distribuição de tomadas e lâmpadas. Esses quadros sofreram manutenção recentemente, foram todos refeitos, pois seus modelos e condições estão em outro nível se comparados aos demais quadros do prédio, que serão mostrados na próxima subseção.

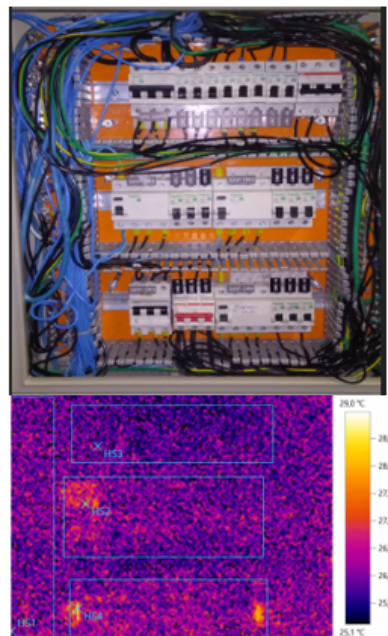
A Figura 7, Figura 8 e Figura 9 apresentam os quadros elétricos, termografias e os pontos máximos de cada área selecionada dos quadros elétricos do subsolo.

Figura 7. Quadro de distribuição 1 do estacionamento



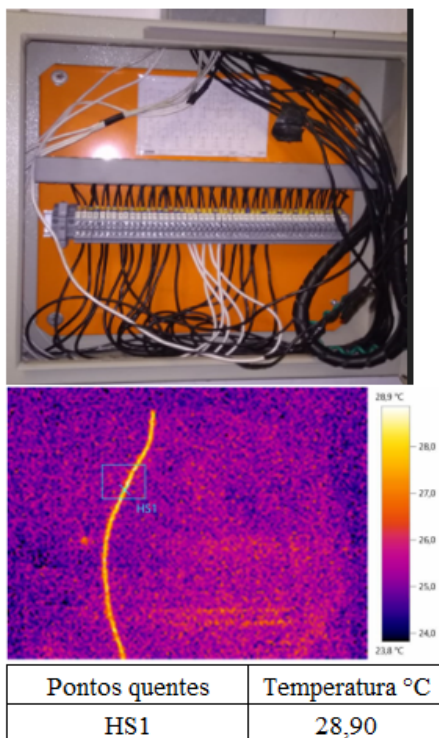
Fonte: Acervo do autor (2020)

Figura 8. Quadro de distribuição 2 do estacionamento



Fonte: Acervo do autor (2020)

Figura 9. Quadro de distribuição 1 do estacionamento



Fonte: Acervo do autor (2020)

Na Figura 7 e Figura 9 notam-se cabos que possuem temperaturas maiores que os demais, porém estão dentro da faixa permitida e longe dos 50 °C, onde se deve fazer algum tipo de manutenção preventiva. Na mesma Figura 7 nota-se uma contatora monofásica mais aquecida que as demais, mas nada que justifique uma anomalia.

4.3 QDFLs do prédio

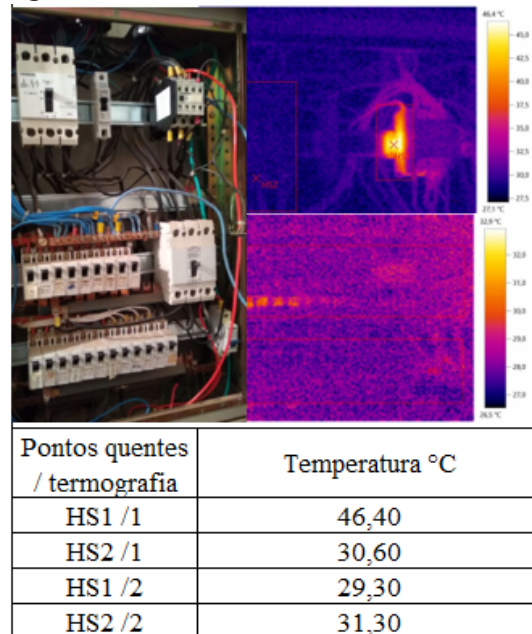
Não é possível abordar todos QDFLs do prédio nesse artigo, então serão abordados alguns selecionados e que agreguem a este trabalho.

A Figura 10, Figura 11, Figura 12 e Figura 13 contém os dados coletados dos quadros elétricos dos pavimentos 16°, 13°, 11° e 9°. Não foi localizado nenhum sobreaquecimento ou temperatura que expressassem alguma anomalia que prejudicasse a saúde do quadro.

Na inspeção visual, os quadros do 6° andar foram os piores dessa lista. Ele falha com diversas normas requisitadas na NBR

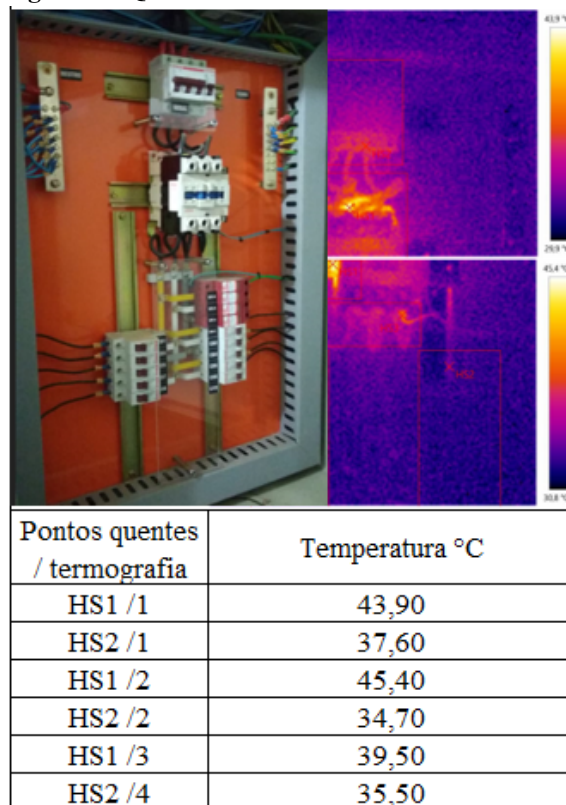
5410, a fiação é antiga e com muitas emendas. São representados pela Figura 14 e Figura 15.

Figura 10. QDFL do 16° andar - Ala Oeste



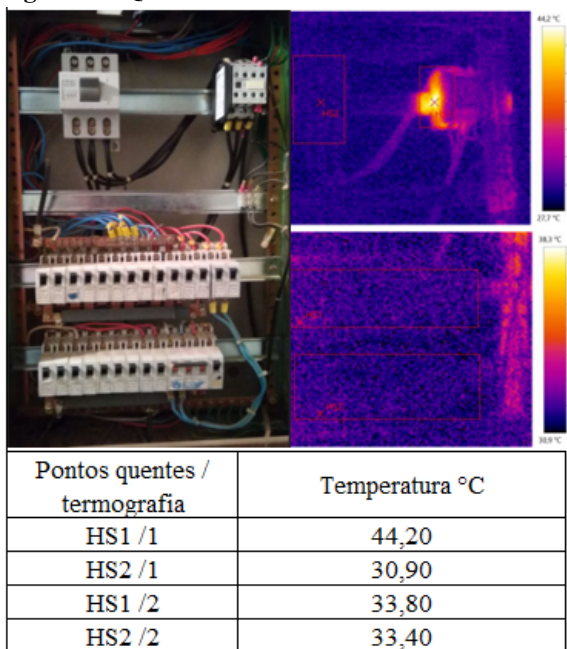
Fonte: Acervo do autor (2020)

Figura 11. QDFL do 13° andar - Ala Oeste



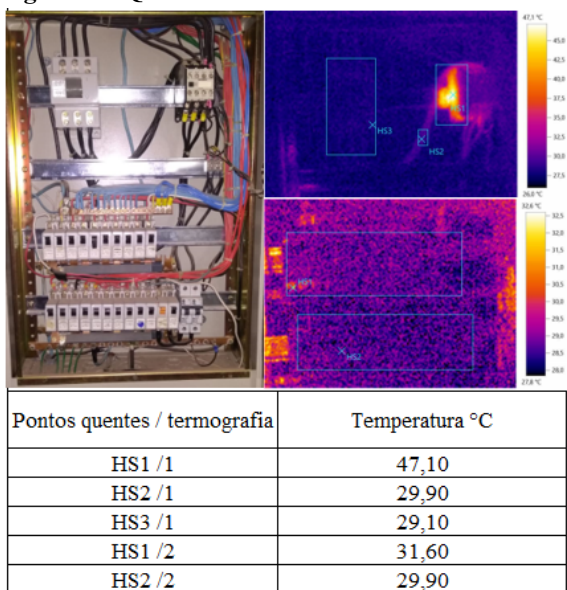
Fonte: Acervo do autor (2020)

Figura 12. QDFL do 11º andar - Ala Oeste



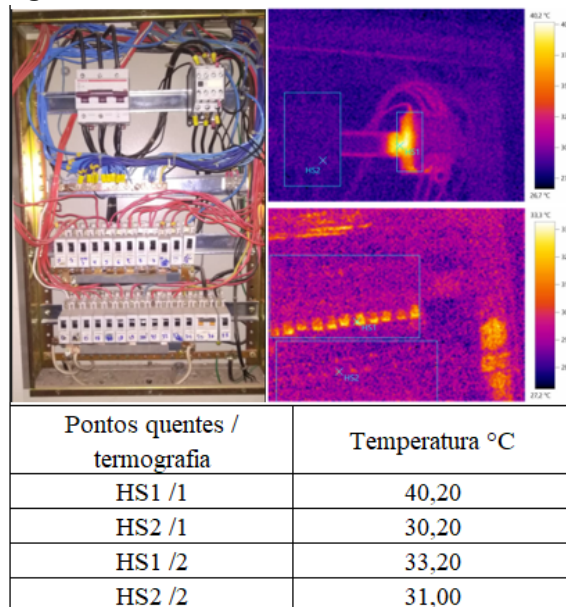
Fonte: Acervo do autor (2020)

Figura 13. QDFL do 9º andar - Ala Oeste



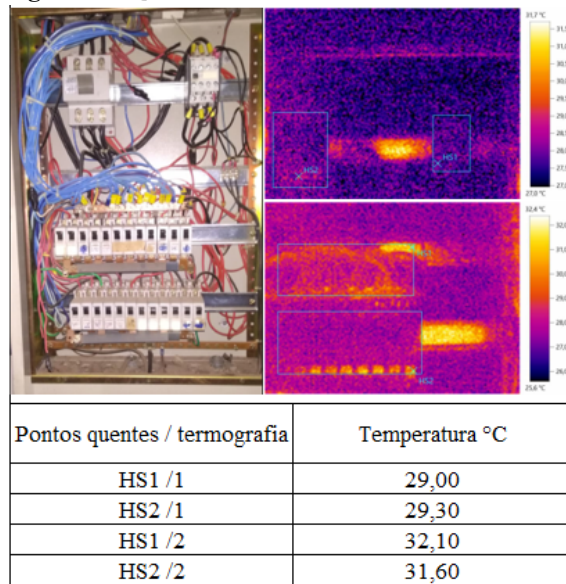
Fonte: Acervo do autor (2020)

Figura 14. QDFL do 6º andar - Ala Oeste



Fonte: Acervo do autor (2020)

Figura 15. QDFL do 6º andar - Ala Leste



Fonte: Acervo do autor (2020)

O prédio não segue nenhum padrão para os quadros, acredita-se que foram sendo feitas reformas separadas em cada cabine, o que deixou alguns quadros bons, em conformidade quase que total com a norma, e outros não.

Uma observação é que nenhum QDFL do prédio contém dispositivo residual contra fuga de corrente, deixando todos incoerentes com a NBR 5410. A norma

define seu uso obrigatório em áreas molhadas.

Como dito na subseção anterior, seria comprovado de uma maneira quantitativa que a temperatura das contadoras poderiam ser acima dos demais componentes. Nos seis quadros apresentados aqui, todos possuem esse tipo de controlador, e a média de temperatura retirada deles é de 41,8° C. O que os tornam os componentes mais quentes apresentados nesse artigo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inspeção foi bem-sucedida, as condições dos quadros do prédio estavam boas, com exceção de algumas inormalidades com a NBR 5410, todos os quadros apresentaram uma boa faixa de temperatura, não se encaixando em nenhum grau de intervenção. Com isso pode-se concluir que não há nenhum mal contato ou fios frouxos nos quadros. Era de se esperar boas condições, pois se encontram no prédio toda equipe de manutenção da secretaria de economia.

Em questão de sobre-carga nada pode-se concluir, pois a vistoria foi feita em meio a pandemia do covid-19. Nesse tempo, muitos dos servidores que usam o prédio para suas atividades profissionais estavam afastados. Além do fato da pandemia, o equipamento da termografia só estava disponível para uso no final de semana, onde a carga de servidores é mais baixa.

Antes da vistoria foi avisado que o 6° andar havia sobreaquecimento, os quadros da ala leste e oeste desse pavimento são os piores do prédio, contém muitas emendas, fios em coloração errada, barramentos mal organizados, falta de DPS e DR. Porém, como dito no último paragrafo, não foi possível a identificação por falta de carga no momento da inspeção.

Pela inspeção visual, os quadros em melhores condições foram os do 13° andar, que, mesmo faltando os dispositivos residuais para as áreas molhadas, estão em

um padrão mais novo e mais seguro para as pessoas do prédio.

Mesmo não identificando nenhum sobreaquecimento, o trabalho foi produtivo. Pois ele provou haver uma boa instalação dos quadros elétricos e também foi comprovado que não há nenhum componente estragado que possa levar a algum dano futuro.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar quero agradecer aos meus pais, Rodrigo Monici e Luiza Souza, que sempre me apoiaram, protegeram e me educaram. Sem eles não haveria possibilidade da realização dessa conquista nem tão pouco dos caminhos e portas postas pela mesma.

Agradeço à minha avó paterna Maria Jesuíta, que me auxiliou nos meus primeiros passos dessa caminha acadêmica tão longa, mas que finalmente encontra-se em seu final.

Agradeço à minha namorada, Lillian, a qual possuo todo o amor desse mundo e que me ajudou psicologicamente e também nas correções deste artigo.

Agradeço aos meus amigos de universidade, os quais espero levar para a vida e, em especial ao Luciano Ytalo e ao Lucas Lins, pois partilhamos além da companhia um do outro em tempos difíceis, fomos companheiros ao partilharmos nossos êxitos, frustrações e ao realizarmos brincadeiras em momentos de necessária descontração.

E por fim, aos grandes mestres que me guiaram nessa jornada, sem poder deixar de enfatizar a importância dos extraordinários Luciano Duque e Luís Cláudio, estes tornaram-se exemplos de grandes profissionais refletindo o que espero ser futuramente.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA OS PERIGOS DA ELETRICIDADE. *Anuário estatístico de acidentes de origem elétrica*. São Paulo: ABRACOPEL, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5410**: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15424**: Ensaios não destrutivos - Termografia - Terminologia. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15572**: Ensaios não destrutivos — Termografia — Guia para inspeção de equipamentos elétricos e mecânicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15718**: Ensaios não destrutivos — Termografia — Guia para verificação de termovisores. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15763**: Ensaios não destrutivos - Termografia - Critérios de definição de periodicidade de inspeção em sistemas elétricos de potência. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15866**: Ensaio não destrutivo — Termografia — Metodologia de avaliação de temperatura de trabalho de equipamentos em sistemas elétricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16292**: Ensaios não destrutivos — Termografia — Medição e compensação da temperatura aparente refletida utilizando câmeras termográficas. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16485**: Ensaios não destrutivos - Termografia - Medição e compensação da emissividade utilizando câmeras termográficas ou radiômetros. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16554**: Ensaios não destrutivos - Termografia - Medição e compensação da transmitância de um meio atenuante utilizando câmeras termográficas. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16818**: Ensaios não destrutivos - Termografia infravermelha — Procedimento para aplicações do método da termografia infravermelha. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

CARAMALHO, A. *25 anos em termografia, 1ª edição*. Portugal. Bubok, 2012.

CHYZANOWSKI, K. *Non-Contact Thermometry - Measurement errors. Varsóvia: Polish Chapter of SPIE*, 2001.

Jearl, HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; W. *Fundamentos de Física - Vol. 4 - Óptica e Física Moderna, 10ª edição*. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.

Jearl, HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; W. *Fundamentos de Física - Vol. 2 - Gravitação, Ondas e Termodinâmica, 10ª edição*. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.

KERSUL, G. *Uso da termografia para inspeções e manutenção predial: estudo de caso*. Distrito Federal: Centro Universitário de Brasília, 2014.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **NR-10: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE**. Distrito Federal: SEPRT, 2019.

SANTOS, L. *Classificação e Modelagem de Fatores de Influência sobre Inspeções Termográficas em Ambientes Desabrigados*. Itajubá: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2012.

TESTO. *Guia de Bolso Testo para Termografia*. São Paulo: TESTO, 2009.